

KC桌面——外资精译

技术与公司道德标准

摘要

本文利用2006年至2023年世界银行企业调查数据，研究技术数字化导向型企业的公司道德标准。研究结果表明，技术与数字化对环境和社会标准的采纳具有积极影响。然而，数字化导向型技术企业在治理标准方面表现较低。这些结果受到国家文化、商业监管负担以及法院被视为商业活动障碍这一认知的影响。这凸显了更广泛的社会环境以及商业环境质量在塑造数字化导向型技术企业如何采纳道德标准方面的重要性。

意大利罗马第三大学

意大利米兰大学

英国埃塞克斯大学

Davide Salvatore Mare* 美国世界银行；英国爱丁堡大学

JEL分类号：Q56, G30, O14

关键词：技术，道德，ESG，可持续性，文化，公司治理

1 引言

近几十年来，全球范围内对企业管理中的道德与可持续性的兴趣日益增长，道德与可持续性这两个概念本身也内在关联（Crane et al., 2019; Torelli, 2021）。一个典型的例子是联合国的17项可持续发展目标（SDGs），这些目标强调了解决环境、社会 and 治理等一系列广泛问题以消除贫困和保护环境的重要性。这些目标已成为全球政治议程的核心。

近年来，技术与可持续性之间的关系受到越来越多的审视，技术进步在可持续发展中扮演着关键角色（联合国，2019）。技术变革可以通过用更可持续的生产模式取代对环境有害的生产模式、通过提高生产率和降低商品与服务成本来改善收入，以及支持更具包容性的社会和经济生活参与形式，从而加速实现可持续发展目标。然而，技术虽然能创造机遇，催生创新解决方案，但也带来健康和环境风险，例如含有不可生物降解材料和有毒物质的电子废弃物造成的污染。技术还可能通过增加失业和加剧经济不平等而产生负面社会影响。因此，技术与道德实践之间的关系是复杂的，因为技术发展在加速可持续发展的同时，也可能引发环境和社会问题。

在本文中，我们研究了数字化导向型技术企业采纳道德实践的倾向。我们的分析在当今数字时代尤为重要，因为拥有在线存在对于企业提升竞争优势至关重要。例如，网站通过有效地向公众分享和传达公司的使命与价值观，能够提升公司声誉。网站还能通过触达更广泛的受众并改善客户互动与体验，显著增加销售机会（Dolan et al., 2015; Chaffey, 2015）。同样，社交媒体作为一种能够分享想法和信息的数字技术，使公司能够向公众传达其企业社会责任（CSR），而无需经过新闻媒体的把关功能（Vogler et al., 2021）。我们将技术与在线存在的概念相结合，将这类企业定义为数字技术导向型企业。随后，我们通过考察这些企业对二氧化碳排放的监测、员工培训的提供以及女性高管的聘用情况，来评估其道德行为。我们的研究聚焦于道德实践的采纳，因为这表明企业关心其活动对环境和社会造成的影响。

在我们的分析中，我们收集了来自世界银行企业调查（ES）的企业层面数据。我们的样本涵盖了2006年至2023年间158个国家的多达192,132个观测值。我们考虑了企业道德行为的三个主要维度，分别对应环境、社会和治理（ESG）标准：二氧化碳排放监测（环境维度，即E）、员工正式培训项目（社会维度，即S）以及女性高管的存在（治理维度，即G）。选择这些ESG维度是基于过往文献，这些文献强调了技术在减少二氧化碳排放方面的重要性（Jaffe, Newell, and Stavins, 2003），并凸显了技术进步如何提升培训项目和员工绩效的有效性（Bhattacharjee and Premkumar, 2004）。此外

，任命女性董事进入公司董事会一直是公司治理研究中一个长期且广泛讨论的话题。现有文献提供了关于多元化董事会与创新之间潜在关联的证据（例如，参见Kirsch, 2018年的文献综述）。我们通过研究数字技术导向型企业是否聘用女性担任管理职务，来拓展这一文献。

我们的研究表明，数字技术导向型企业更有可能进行二氧化碳排放监测并为员工提供正式培训项目。这表明技术有助于实现可持续发展目标。然而，我们发现这些企业聘用女性高管的可能性较低。与许多其他行业一样，女性在管理岗位上的代表性不足，这可能是由于对女性的刻板印象或进入劳动力市场的其他障碍所致。在技术型企业中，这种情况可能更为突出，因为STEM（科学、技术、工程和数学）教育和职业路径中历史性的性别差距限制了数字技术导向型企业中符合资格的女性管理职位候选人的数量。

国家特定特征会显著影响企业实践，包括道德实践（Kostova and Roth, 2002）。为了解释这种异质性，我们同时考虑了文化因素和商业环境质量。我们利用Hofstede等人（2010）提出的国家文化五个维度来捕捉文化影响。我们的研究结果强调，国家文化可能是一个关键因素，尤其是在聘用女性高管的背景下。具体而言，我们观察到，在那些具有强烈男性化偏好和短期导向的国家中，数字技术导向型企业与聘用女性高管之间的负相关关系更为显著。

为了探究关键公共服务质量的作用，我们引入了监管负担和企业对法院的看法。这两个因素都可以被视为与关注监管对可持续性的必要性和影响的文献相关（Behera and Sethi, 2022; Li et al., 2021）。监管和官僚负担可能会挑战实施主动道德战略所需的灵活性和适应性。支持这一观点的是，我们发现，当监管负担较低时，数字科技导向型企业与监测二氧化碳排放以及提供培训项目呈正相关。然而，我们也观察到，降低监管负担会扩大性别差距。这一现象可能是因为女性往往需要花费更多时间应对监管要求。因此，监管负担的减少对女性高管的存在产生了负面影响。相反，随着官僚主义的加剧，性别差距反而缩小（Baron et al., 2007）。

最后，我们考虑了法院被视为商业活动重大障碍的程度。在这方面，我们发现，当法院不被视为开展业务的重大障碍时，数字科技导向型企业雇佣的女性高管更少。这一发现要求更深入地审视商业环境质量影响数字科技导向型企业性别差距的机制。

我们的论文涉及多个文献分支。首先，它丰富了关于技术与可持续性之间关系的现有知识（例如，Bekhet and Latif, 2018; Omri, 2020; Sharif et al., 2022; Zhang et al., 2022; Higón et al., 2017; Zakari et al., 2022; Sun et al., 2019; de Vries et al., 2020; Tyrowicz et al., 2020; Yang et al., 2022），证实了这种关系是模糊的。一方面，我们展示了数字科技导向型企业与二氧化碳排放监测以及员工培训项目提供之间的正相关关系，表明数字科技导向型企业的良性行为。另一方面，我们发现数字科技导向型企业与女性高管雇佣之间存在负相关关系，表明技术可能加剧高层管理职位中的性别差距。

我们的研究为考察科技企业道德行为影响的论文提供了细致入微的证据（Okafor et al., 2021; Boulouta and Pitelis, 2014; Bernal-Conesa et al., 2017; Lin et al., 2020）。与这些论文不同，我们关注技术对企业ESG实践的影响，同时考虑了商业环境中的国家和异质性。因此，我们的发现可能对旨在同时推进技术进步和可持续性目标的政策具有重要意义。

此外，我们通过区分数字科技导向型企业与道德实践之间关系在不同文化维度上的发现，为企业社会责任（CSR）文献做出了贡献（例如，Angelidis and Ibrahim, 2004; Arnold and Valentin, 2013; Mahoney et al., 2013; Ferrell et al., 2019; Chantziaras et al., 2020）。因此，我们也补充了考察文化维度与可持续性之间联系的文献（Sedita et al., 2022; Kucharska and Kowalczyk, 2019; Lahuerta-Otero and González-Bravo, 2018; Parboteeah et al., 2012; Onel and Mukherjee, 2014; Husted, 2005; Vachon, 2010; Gallego-Álvarez and Ortas, 2017），以及关注可持续性监管问题的研究（Behera and Sethi, 2022; Li et al., 2021），因为我们考察了监管负担和法院被视为商业活动障碍的看法如何与企业的道德行为相关联。

本文的其余部分组织如下。第2节描述了数据和变量；第3节介绍了我们的实证方法；第4节讨论了我们的结果。最后，第5节总结全文。

2 数据与变量

我们从多个来源收集数据，以分析企业技术与道德实践之间的相关性。首先，我们从世界银行企业调查（ES）中收集了企业层面数据，涵盖2006年至2023年的158个国家，共计192,132个观测值。¹

我们根据ISIC第4修订版分类，考虑了制造业和非制造业行业的企业。²

此外，我们从世界银行的世界发展指标中获取了人均GDP数据，³ 并从Geert Hofstede的网站获取了文化维度数据。⁴

我们通过从ES构建三个二元变量来捕捉代表道德实践的环境、社会和治理维度。具体来说，环境维度由一个二元变量捕捉，如果企业在过去三年内监测了其二氧化碳排放（“mon_emi”），则该变量取值为1，否则为0。

⁵ 社会维度由一个二元变量捕捉，如果企业在上一财年为永久全职员工提供了正式培训项目（“training”），则该变量取值为1，否则为0。治理维度与女性高管的雇佣（性别问题）相关，由一个二元变量捕捉，如果公司雇佣了女性高管（“top_man_fem”），则该变量取值为1，否则为0。

为了识别数字科技导向型企业，我们构建了两个二元变量。首先，我们利用了Galindo-Rueda和Verger（2016）的两位数行业研发强度分类。我们构建了第一个二元变量，对于其研发强度分类暗示至少具有中等技术导向的行业中的企业，该变量取值为1，否则为0（“tech orientation”）。⁶ 其次，我们计算了一个二元变量，如果企业拥有自己的网站或社交媒体页面，则该变量取值为1，否则为0（“digital orientation”）。技术导向与数字导向的乘积定义了数字科技公司（“digital-tech orientation”）。

我们还考虑了可能影响道德实践采纳与数字科技导向型企业之间关系的各种因素，例如企业规模（“large”）、是否存在金融机构的信贷额度或贷款（“fin_ins”）、实际年销售额增长率百分比（“sal_gro”）、人均GDP的对数（“log (GDPpercapita)”）⁷

以及企业的“年龄”（“age”），由调查年份与企业开始运营年份之差给出。

我们从Geert Hofstede网站获取了文化维度数据，包含六个维度：长期导向、个人主义、权力距离、不确定性规避、男性气质和放纵。我们聚焦五个维度，探究它们对技术与道德实践之间关系的影响。具体而言，我们考察：

- (i) 长期导向和个人主义是否影响数字技术导向型企业与排放监测之间的关系；
- (ii)

权力距离和不确定性规避是否改变数字技术导向型企业与培训之间的关系；

- (iii)

男性气质和长期导向是否影响数字技术导向型企业与女性高管存在之间的关系。

虽然放纵可能与环境问题有关（Gallego-Álvarez 和 Ortas, 2017），但我们认为长期导向（“ltowvs”）和个人主义（“idv”）更适合影响数字化导向型企业与排放监测之间的关系。根据Geert Hofstede网站，长期导向（“ltowvs”）以0（最不长导向）到100（最长期导向）的尺度表示，与变化相关。在长期导向的文化中，人们坚信世界在变化，因此需要为未来做准备。相反，在短期导向的文化中，世界被视为静态的，过去提供了应遵循的道德指南。

我们考虑的第二个维度是个人主义（“idv”），其中100代表最个人主义的国家，0代表最不个人主义的国家。个人主义衡量人们感到独立而非作为更大整体中相互依赖成员的程度。

对于社会维度，我们使用权力距离（“pdi”），范围从0（最低）到100（最高）。权力距离衡量组织和机构中权力较弱的成员接受并期望权力不平等分配的程度。此外，我们使用不确定性规避（“uai”），它衡量社会对不确定性和模糊性的容忍度，范围也从0（最低）到100（最高）。

对于治理维度，我们使用长期导向（“ltowvs”）和男性气质（“mas”）。男性气质衡量社会对使用武力的认可程度，得分越高（接近100）表示社会越男性化。

表1列出了样本中的国家，涵盖不同世界区域：非洲（AFR）、东亚和太平洋（EAP）、欧洲和中亚（ECA）、拉丁美洲和加勒比（LAC）、中东和北非（MNA）以及南亚（SAR）。表2显示了汇总统计，报告了我们所用变量的观测数、均值、标准差、最小值和最大值。

[插入表1-2]

变量“top_man_fem”的均值较低（0.1548），表明样本公司中女性高管数量较少。变量“tim_spe”的均值也相对较低（0.0640），表明高级管理层处理法规的时间通常低于50%。

表3显示了相关矩阵。两两相关系数相对较低，减少了估计中多重共线性的担忧。

[插入表3]

3 实证方法

在我们的分析中，我们采用了一个条件模型，其中捕捉公司数字化导向的变量与衡量公司技术导向的变量进行交互。这种方法使我们能够研究这两个维度的联合效应，从而更细致地理解它们对关注结果的影响。我们的模型形式如下：

$$\begin{matrix} \text{ethical_orientation}_{\text{ict}} & = & \beta_0 + \beta_1 \text{digital orientation}_{\text{ict}} \\ & + & \beta_2 \text{tech orientation}_{\text{ict}} \\ & + & \beta_3 \text{digital orientation}_{\text{ict}} * \text{tech orientation}_{\text{ict}} \\ & + & \beta_4 X_{\text{ict}} \\ & + & \alpha_c + \alpha_t + \varepsilon_{\text{ict}} \end{matrix} \tag{1}$$

因变量（ethical_orientation）是一个二元变量，我们以不同方式定义它以捕捉每个ESG道德维度（分别为mon_emi、training和top_man_fem）。具体而言，我们用二元变量捕捉环境维度，如果公司在过去三年内监测了其CO₂排放，则该变量取值为1（"mon_emi"），否则为0。⁸ 社会维度由二元变量捕捉，如果公司在上一财年为全职永久员工提供了正式培训项目（"training"），则该变量取值为1，否则为0。治理维度由二元变量捕捉，如果公司有女性高管（"top_man_fem"），则该变量取值为1，否则为0。主要关注变量是数字化导向与技术导向之间的交互项（digital orientation_{ict} * tech orientation_{ict}）。

X是一个控制变量向量，包括公司规模（"large"）、是否有金融机构的信贷额度或贷款（"fin_ins"）、实际年销售额增长率百分比（"sal_gro"）、公司年龄（"age"）以及人均GDP的对数（"log（GDPpercapita）"）。我们在所有估计中使用中位数抽样权重，以便推断到总体。⁹ 模型通过加入国家和年份固定效应来饱和，以捕捉国家和时间不变的不可观测因素。行业固定效应未单独包含，因为捕捉技术强度的变量是在行业层面计算的。然而，在某些设定中，我们确实加入了行业*国家固定效应，以控制国家和行业时间不变的具体特征。所有变量均在附录（表A1）中定义。

在附加分析中，我们通过控制各种文化维度，考察跨国差异是否影响技术与道德行为之间的关系。长期导向与变化相关，因此可能影响对气候变化的关注，进而影响CO₂排放的监测（环境维度）。然而，更关注短期的国家也重视当前生活质量，因此应努力通过减少污染和空气污染来最小化环境损害（Lahuerta-Otero 和 Gonz á lez-Bravo, 2018）。

长期导向通常与可持续发展（Barbier 和 Burgess, 2020）以及包括性别平等在内的可持续发展目标的实现相关。因此，我们也将长期导向与公司女性高管的聘用（治理维度）联系起来。

集体主义——一个人主义的对立面——理应天然与对气候变化的关注呈正相关。集体主义社会优先考虑群体的目标和福祉，个体以“我们”而非“我”的视角看待自身。然而，此前研究发现个人主义水平、绿色合作主义与环境创新之间存在正相关关系（Vachon, 2010），因此我们对集体主义社会中科技企业与排放控制之间的关系方向并无预期。

接下来，我们将权力距离与培训项目提供情况联系起来。在权力距离高的社会中，个体不加质疑地接受等级制度。根据这一观点，权力距离越高，组织内提供的培训项目水平越低。然而，由于高权力距离导向的员工接受等级关系并认为其合理，较低层级的员工可能会服从于权力地位更高者，并欣然接受任何培训项目。因此，权力距离越高，组织内提供的培训项目水平越高。

此外，随着不确定性规避程度的提高，培训激励也应增加。高不确定性规避得分表明对不确定性、模糊性和风险承担的容忍度低，这与焦虑情绪增加相关。因此，不确定性规避程度越高，为组织利益（社会维度）而培训员工的激励越大。然而，高不确定性规避和低风险容忍度也可能导致员工为避免损害自身声誉和信誉而回避参与培训项目。这种较低的参与水平反过来会降低组织内提供的培训水平。

最后，我们假设男性气质得分可能解释公司聘用女性高管（治理维度）的情况。

在进一步分析中，我们考察监管负担以及法院被视为商业障碍的看法，是否会影响科技与道德实践采纳之间的关系。当监管负担较低时，即企业不担心测量排放量（例如在方法和水平方面）可能带来的法律后果时，数字科技导向型企业预计会监测二氧化碳排放。此外，当监管负担较低时，数字科技导向型企业预计更有可能提供培训项目。本质上，较高的监管负担往往会增加培训成本，导致培训提供减少。此外，较低的监管负担应与性别差距扩大呈正相关。用于监管合规的时间越少，应与公司女性高管的存在呈负相关，因为女性往往在监管事务上花费更多时间。这与以往研究表明公司监管负担与其生产率呈负相关（Tu, 2020）的结论一致。

最后，我们通过考察法院是否在塑造数字科技导向型企业与道德实践采纳之间的关系中发挥作用，来考量法院是否被视为商业活动的相关障碍。如果数字科技导向型企业不认为法院是其运营的重大障碍，那么尽管全球建议倡导多元化，它们可能对高管层的性别多样性关注较少。

4 基准结果

本节报告显示数字科技导向型企业与道德实践之间关联的基准结果。表4关注公司是否在过去三年内监测了其二氧化碳排放（mon_emi）。表4显示，数字科技导向变量与监测二氧化碳排放（mon_emi）呈显著正相关，表明数字科技导向型企业在环境关注方面表现出良性行为。在最保守的估计中（表4，第4列），与非数字科技企业相比，监测二氧化碳排放的可能性增加了约9个百分点。此外，数字化导向、公司规模Daiwa销售增长均与监测二氧化碳排放呈统计上显著（至少10%水平）的正相关关系。

[插入表4-6在此处]

表5显示，数字科技导向型企业比其他企业为员工提供更多正式培训项目。如果一家企业是数字科技导向型，其提供培训的可能性增加约20个百分点（表5，第4列）。类似地，数字化导向（约13个百分点）和科技导向（约9个百分点）使企业更有可能提供培训。规模大、获得金融机构信贷以及销售增长与提供培训呈统计上显著（5%水平）的正相关关系。

表6显示，数字科技导向与公司女性高管职位存在之间存在负相关关系。科技导向变量的负系数表明，STEM（科学、技术、工程和数学）教育和职业轨迹中历史性的性别差距，限制了这些公司中符合资格的女性管理岗位候选人储备。

4.1 异质性效应

我们在此通过关注国家文化（第4.1.1节）、监管负担（第4.1.2节）以及法院被视为商业障碍的看法（第4.1.3节），探讨国家异质性是否影响我们的结果。

4.1.1 国家文化

我们使用霍夫斯泰德的国家文化指标来检验国家文化是否影响数字科技导向型企业的企业道德行为。对于每个文化维度，我们按中位数将样本分为高于和低于两组，以考察：(i) 长期导向（“ltowvs”）和个人主义（“idv”）是否影响数字科技导向型企业与排放监测之间的关系；(ii) 权力距离（“pdi”）和不确定性规避（“uai”）是否影响数字科技导向型企业与培训之间的关系；(iii) 男性气质（“mas”）和长期导向（“ltowvs”）是否影响数字科技导向型企业与女性高管存在之间的关系。

我们的分析包含了带有年份×国家固定效应的模型设定。表7和表8显示，尽管文化因素与排放监测和培训呈正相关，但这些因素的强度似乎并非决定性因素。具体而言，无论我们考虑的是文化特征中位数以上还是以下的国家，数字技术导向变量始终与二氧化碳排放监测（mon_emi）和培训变量呈显著正相关。相反，当我们聚焦于女性高管雇佣的治理层面时，民族文化确实影响了我们的结果。

表9报告显示，仅在男性化程度高且短期导向特征明显的国家中，数字技术导向变量与top_man_fem变量之间存在统计上显著的负相关关系。这一发现凸显了文化维度在不同全球背景下塑造数字技术导向企业性别多样性政策中的作用。

[此处插入表7-9]

4.1.2 监管负担（商业环境的异质性）

本节探讨监管负担对技术与可持续发展之间关系的影响。我们假设，当监管负担较低时，数字技术导向企业更有可能监测二氧化碳排放，因为它们不太担心所使用的测量方法和排放水平可能带来的法律后果。此外，在低监管负担条件下，这些企业可能提供更多培训项目，因为较高的监管负担会增加培训成本，可能导致此类项目减少。最后，较低的监管负担可能与性别差距扩大有关。用于合规监管的时间减少可能与女性高管的存在呈负相关，因为女性通常花费更多时间处理监管问题。

监测二氧化碳排放、提供培训以及雇佣女性高管的结果见表10。当监管负担较低时，数字技术导向变量与二氧化碳排放监测变量（mon_emi）和培训变量呈显著正相关。

换言之，我们的结果表明，较低的监管负担对数字技术导向企业的二氧化碳排放监测和培训项目实施具有积极影响。监管负担减轻对排放监测的积极影响，可能源于数字技术导向企业在测量排放水平（无论是方法还是水平）方面拥有更大自由度。监管负担减轻对培训的积极影响，可能与较高监管负担增加培训成本、从而降低提供此类项目可能性这一事实有关。最后，表10第5和第6列显示，当监管负担较低时，数字技术导向变量与top_man_fem变量呈显著负相关，表明较低的监管负担加剧了数字技术导向企业的性别差距。这可能是因为女性通常花费更多时间应对监管要求，因此较低的监管负担对女性高管的存在产生了负面影响。

总之，我们的结果表明，较低的监管负担对数字技术导向企业采纳包括社会与治理维度在内的道德实践具有积极影响。然而，较低的监管负担损害了女性在高级管理职位中的存在，扩大了性别差距。

[此处插入表10]

4.1.3 法院（商业环境的异质性）

本节探讨法院是否被视为商业活动的重要障碍。企业对法院工作的看法可能影响数字技术导向企业采纳ESG标准的方式。表11展示了我们关注的变量——数字技术导向——与三个表示道德导向的因变量之间的关系结果。我们根据变量“法院”取值为1（表示“法院是主要/非常严重的障碍”）或0（表示“法院不是障碍；是轻微/中等障碍”）对样本进行了划分。

表11显示，数字技术导向变量与mon_emi变量（第1和第2列）以及培训变量（第3和第4列）呈显著正相关，表明法院的运作并非影响数字技术导向企业与排放监测及培训提供之间关系的关键因素。相反，关于女性高管雇佣的结果（表11第6列）似乎表明，受法院运作约束较少的数字技术导向企业雇佣的女性高管更少。这可能表明一种潜在机制：较少的约束可能加剧现有的性别差距。

[此处插入表11]

5 结论

技术与企业的道德行为之间的关系是多方面且复杂的。一方面，技术的广泛使用可能对道德实践产生负面影响，导致污染加剧和潜在失业。另一方面，技术能使企业更好地监测二氧化碳排放、改进管理系统并促进协作，从而可能增强其道德导向。

为解决这一模糊性，本文考察了数字技术导向企业的道德行为。我们的基准实证结果反映了技术与道德之间关系的双重性。具体而言，数字技术导向企业与监测二氧化碳排放和提供员工培训项目呈显著正相关。然而，我们也发现这些企业与女性高管雇佣之间存在显著负相关，这可能是因为男性在技术导向企业中仍占据主导地位。这表明，随着技术导向型行业的发展，高管层的性别差距可能正在扩大。

我们还利用霍夫斯泰德文化维度考察了国家文化如何影响这些动态。国家文化的强度并不能显著解释排放监测和员工培训项目的结果。相反，在男性化程度高且短期导向特征明显的国家中，数字技术导向企业与女性高管雇佣之间存在负相关关系。这凸显了在文化环境不太有利的国家中，女性在晋升至高级管理职位时所面临的挑战。

进一步的检验考察了商业环境的异质性，探讨监管负担和法院观感是否为影响数字科技类企业监测\$CO_{2}\$排放、提供培训以及聘用女性高管的相关因素。我们发现与低监管负担相关的结果存在对比。一方面，我们确认

，在监管负担较低时，数字科技类企业与监测排放和提供培训之间存在正相关关系，这或许表明其他因素在推动这些标准的采纳方面更为有效。另一方面，我们发现较低的监管负担会加剧性别差距，这可能是因为在监管负担较重时，对女性的需求最大。我们的发现再次反映了科技企业与道德实践采纳之间关系的双重性。

最后，我们考察了法院是否被视为开展业务的相关障碍。在此情况下，我们发现，当法院不被视为相关障碍时，数字科技类企业与聘用女性高管呈负相关。与考虑不同文化维度的结果类似，这一发现凸显了当法院不被视为商业障碍时，女性在晋升至高级管理职位方面所面临的挑战，此时在选择管理人员方面可能存在更大的感知自由度。

本文存在一些局限性，可在未来研究中加以解决。其中一个局限性是依赖于横截面数据，这限制了观察随时间变化的能力。在未来的研究中纳入面板数据，可以分析时间变化，并更好地理解动态关系。此外，本研究并未全面考察数字化的扩展指标，例如数字交易量、有效研发支出和专利活动。在未来的研究中纳入这些指标，可以更深入地了解技术在塑造企业内部道德实践方面的作用。

总体而言，本研究强调了在设计促进道德商业实践的政策时，考虑企业 and 国家特定因素的重要性。领导层中的性别不平等持续挑战，需要有针对性的努力来应对组织和社会层面的障碍。包括文化规范和监管环境在内的国家层面决定因素，显著影响了企业对道德行为的采纳，这凸显了更广泛的社会在鼓励多利益相关方视角方面的作用。

参考文献

- Bernal-Conesa, J. A., de Nieves Nieto, C. and Briones-Peñalver, A. J. 2017. CSR strategy in technology companies: its influence on performance, competitiveness and sustainability. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 24:96-107. <https://doi.org/10.1002/csr.1393>
- Bhattacharjee, A. and G. Premkumar. 2004. Understanding changes in belief and attitude toward information technology usage: a theoretical model and longitudinal test. *MIS Quarterly*, 28:229-254. <https://doi.org/10.2307/25148634>
- Chaffey, D. 2015. *Digital business and e-commerce management: strategy, implementation and practice* 6th ed. (Harlow: Pearson Education Limited)
- Crane, A., Matten, D., Glozer, S. and Spence, L. 2019. *Business ethics. Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization*, Oxford University Press.
- Galindo-Rueda, F. and Verger, F. 2016. OECD taxonomy of economic activities based on R&D intensity. *OECD science, technology and industry working papers* 2016/04. <https://doi.org/10.1787/5jlv73sqqp8r-en>
- Hofstede, G., Hofstede, G. J. and Minkov, M. 2010. *Cultures and organizations: software of the mind*. Third Edition. McGraw-Hill.
- Husted, B. W. 2005. Culture and ecology: a cross-national study of the determinants of environmental sustainability. *MIR: Management International Review*, 45:349-371. <https://www.jstor.org/stable/40836056>
- Jaffe A. B., Newell R. G., Stavins R. N. 2003. Technological change and the environment, in *Handbook of environmental economics*, vol. 1, edited by Mäler, K-G. and Vincent, J. R. 1:461-516. Amsterdam and Boston: Elsevier Science B.V. 2003.
- Kostova, T. and Roth, K. 2002. Adoption of an organizational practice by subsidiaries of multinational corporations: institutional and relational effects. *The Academy Management Journal*, 45:215-233.
- Kucharska, W. and Kowalczyk, R. 2019. How to achieve sustainability? – Employee's point of view on company's culture and CSR practice. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26:453-467. <https://doi.org/10.1002/csr.1696>
- Tu, J. 2020. The impact of regulatory compliance costs on business performance. *Innovation, Science and Economic Development Canada*

United Nations, Economic and Social Council, The impact of rapid technological change on sustainable development. Report of the Secretary-General, Commission on Science and Technology for Development Twenty-second session Geneva, 13-17 May 2019.

Vachon, S. 2010. International operations and sustainable development: should national culture matter? Sustainable Development, 18:350-361. <https://doi.org/10.1002/sd.398>

表格

表1：样本中的经济体列表

该表列出了我们样本中所考虑的经济体，包括观测值数量（N. obs）。

总计
192,132

表2：描述性统计

该表显示了描述性统计。我们报告了所用变量的观测值数量（Obs）、均值（Mean）、标准差（SD）、最小值（Min）和最大值（Max）。

表3：两两相关系数 该表报告了各变量之间的两两相关系数。

表4：数字科技导向与排放监测

该表报告了模型（1）的结果。我们使用“mon_emi”作为因变量，使用“数字科技导向”作为测试变量。第1-2列包含年份和国家固定效应（FE）；第3列包含年份*国家FE；第4列包含行业*国家FE。标准误在行业*国家层面聚类。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。

表5：数字科技导向与培训

该表报告了模型（1）的结果。我们使用“training”作为因变量，使用“数字科技导向”作为测试变量。第1-2列包含年份和国家固定效应（FE）；第3列包含年份*国家FE；第4列包含行业*国家FE。标准误在行业*国家层面聚类。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。

表6：数字科技导向与女性高管

该表报告了模型（1）的回归结果。我们以“top_man_fem”为因变量，以“digital-tech orientation”为检验变量。第1-2列包含年份和国家固定效应（FE）；第3列包含年份×国家固定效应；第4列包含行业×国家固定效应。标准误在行业×国家层面聚类。***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。

表7：国家文化、数字技术导向与监控排放

该表报告了模型（1）不同版本的回归结果。“Mon_emi”为因变量，“digital-tech orientation”为主要检验变量。第1-2列考虑长期导向（高于和低于“ltowvs”中位数）；第3-4列考虑个人主义（高于和低于“idv”中位数）。所有设定均包含年份×国家固定效应（FE）。标准误在行业×国家层面聚类。***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。

表8：国家文化、数字技术导向与培训

该表报告了模型（1）不同版本的回归结果。“Training”为因变量，“digital-tech orientation”为主要检验变量。第1-2列考虑权力距离（高于和低于“pdi”中位数）；第3-4列考虑不确定性规避（高于和低于“uai”中位数）。所有设定均包含年份×国家固定效应（FE）。标准误在行业×国家层面聚类。***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。

表9：国家文化、数字技术导向与女性高管

该表报告了模型（1）不同版本的回归结果。“Top_man_fem”为因变量，“digital-tech orientation”为主要检验变量。第1-2列考虑男性气质（高于和低于“mas”中位数）；第3-4列考虑长期导向（高于和低于“ltowvs”中位数）。所有设定均包含年份×国家固定效应（FE）。标准误在行业×国家层面聚类。***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。

表10：官僚负担、数字技术导向与ESG标准

该表报告了模型（1）不同版本的回归结果。“Mon_emi”、“Training”和“Top_man_fem”为因变量，“digital-tech orientation”为主要关注变量。第1、3、5列考虑高管处理法规时间占比大于或等于50%的企业。第2、4、6列考虑高管处理法规时间占比小于50%的企业。所有设定均包含年份×国家固定效应（FE）。标准误在行业×国家层面聚类。***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。

表11：法院作为障碍、数字技术导向强度与ESG标准

该表报告了模型（1）不同版本的回归结果。“Mon_emi”、“Training”和“Top_man_fem”为因变量，“digital-tech orientation”为主要检验变量。第1、3、5列考虑认为法院是主要/非常严重障碍的企业。第2、4、6列考虑认为法院是轻微/中度障碍或不是障碍的企业。所有设定均包含年份×国家固定效应（FE）。标准误在行业×国家层面聚类。***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。

附录

表A1：变量定义

下表展示了我们实证分析中所用变量的定义。